</> Scratch Project

Звіт з виконання Лабораторної роботи №2

Алгоритми систем числення та фізична модель руху тіла під кутом до горизонту

ПРЕДМЕТ
Інформатика / Програмування

СЕРЕДОВИЩЕ
Scratch 3.0

Порядок виконання роботи (1–й скріншот)

Огляд завдань

A

Двійковий код (BIN)

Клавіша [1]: Конвертація десяткового числа у двійкову систему числення за допомогою ділення на 2 та залишків (mod 2).

B

Шістнадцятковий код (HEX)

Клавіша [2]: Створення списку HEX (0–F) та переведення числа через ділення на 16 (mod 16).

C

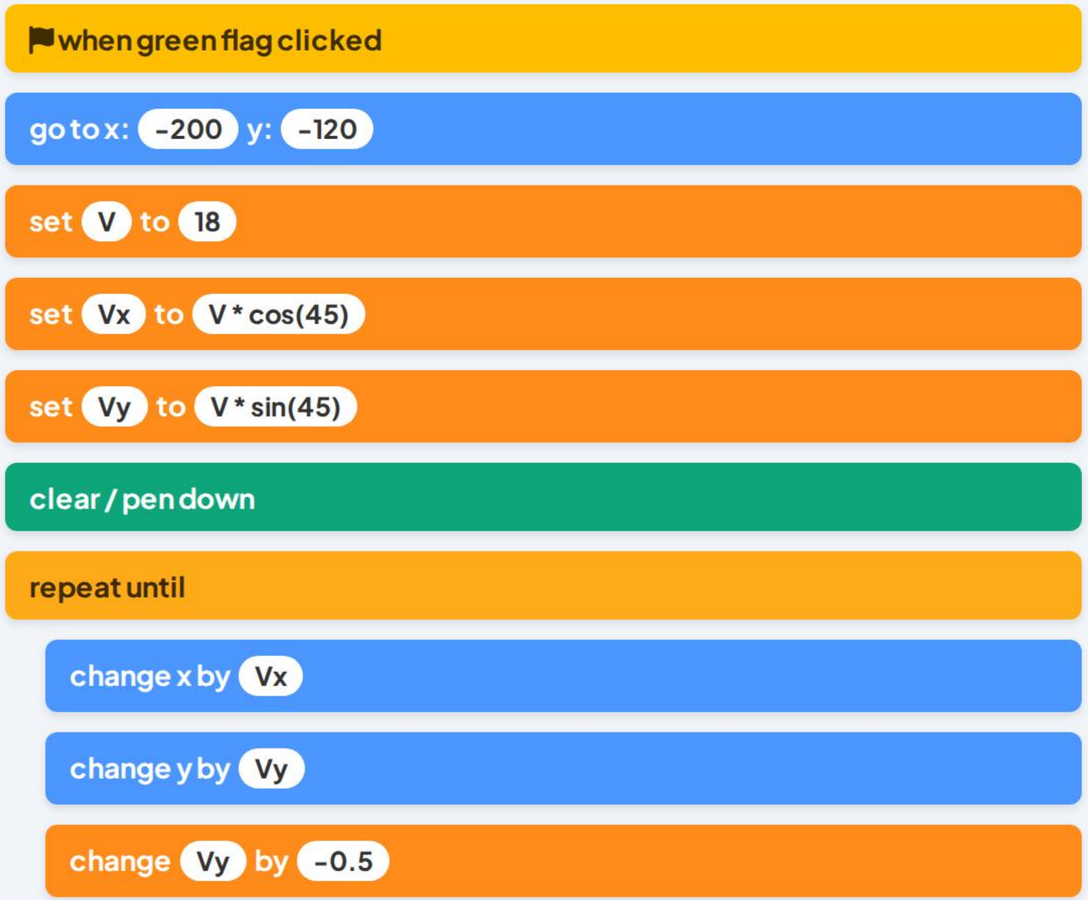
Фізична модель (Парабола)

Зелений прапорець: Симуляція рух об'єкта під кутом 45° з урахуванням складових швидкості Vx, Vy та гравітації g.

ЗАВДАННЯ С — 2-Й СКРІНШОТ

Фізична модель: Політ тіла під кутом 45°

Скрипт рух по параболі (when green flag clicked)



Початковий стан

Спрайт переміщується в лівий нижній кут (`-200`, `-120`) та очищує екран малювання.

Тригонометричний розрахунок

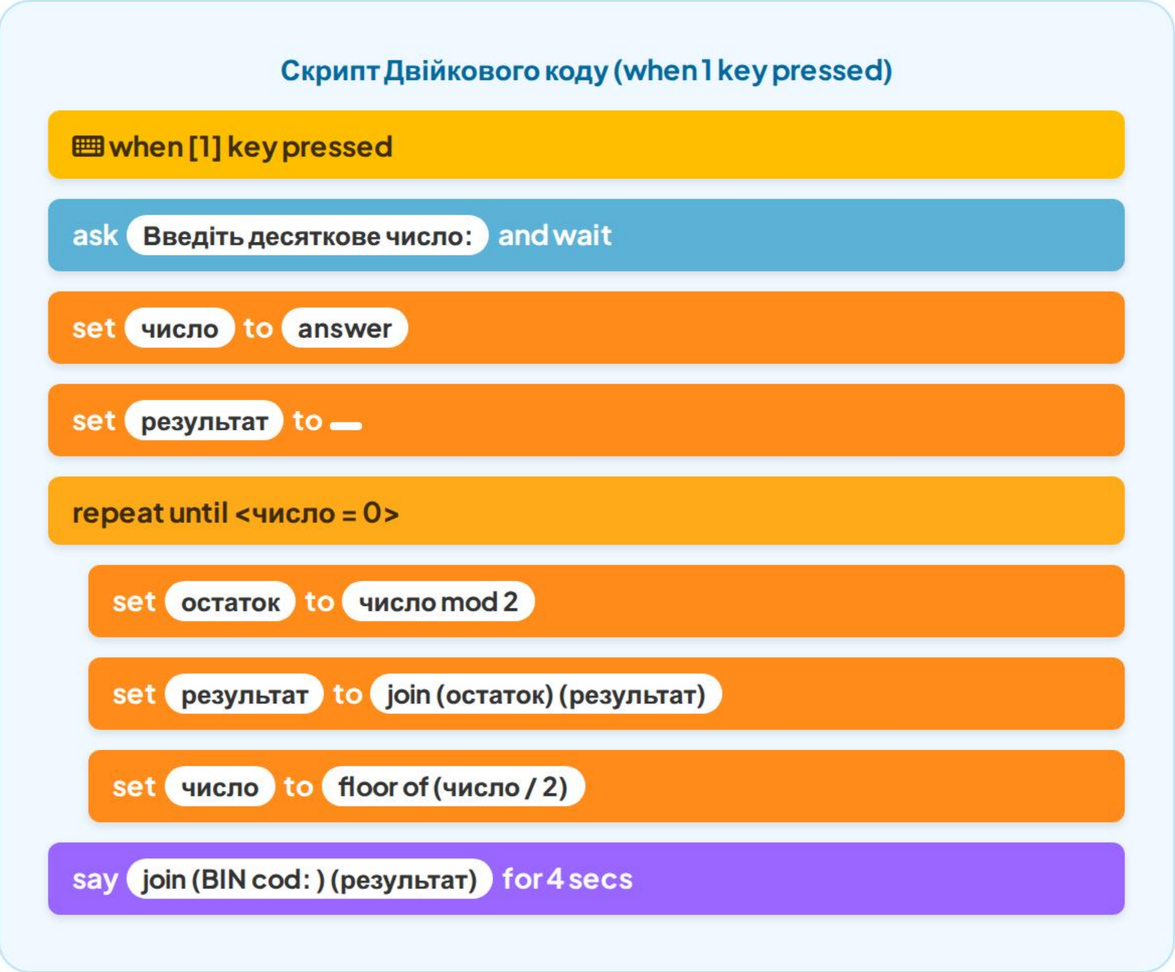
Швидкість ділиться на дві компоненти: горизонтальну $Vx = V \cdot \cos(45^\circ)$ та вертикальну $Vy = V \cdot \sin(45^\circ)$.

Симуляція прискорення вільного падіння

На кожному кроці вертикальна швидкість Vy зменшується на 0.5 (гравітація), утворюючи траєкторію параболи.

ЗАВДАННЯ А — 3-Й СКРІНШОТ

Конвертація у двійковий код (BIN)



Введення даних

Запуск за кнопкою 1. Змінна `число` приймає введене значення, а `результат` очищується.

Цикл обчислення остачі

Остача від ділення на 2 (`число mod 2`) додається на початок рядка `результат`.

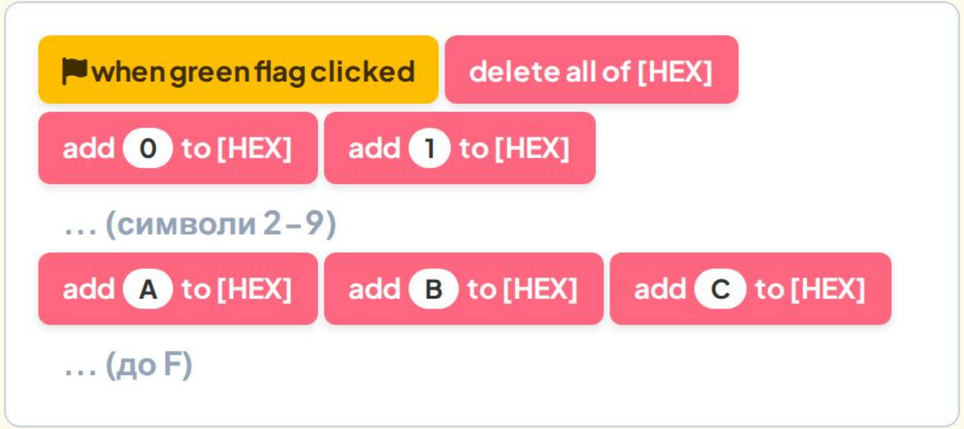
Цілочисельне ділення

Число зменшується шляхом виконання операції `floor of (число / 2)` до досягнення 0.

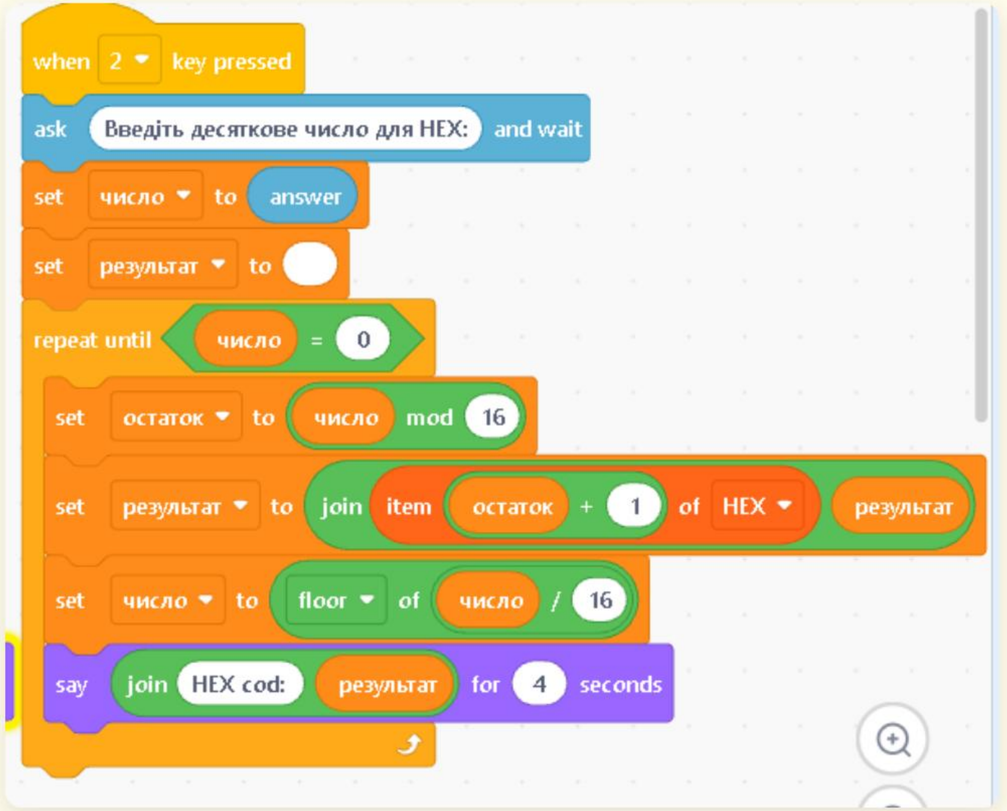
ЗАВДАННЯ В — 4-Й ТА 5-Й СКРІНШОТИ ПОРУЧ

Шістнадцятковий код (HEX)

5-й скрін: Створення списку HEX (0–F)



4-й скрін: Скрипт (when 2 key pressed)



Скрипт обчислює `остаток = число mod 16` **та дістає символ через** `item (остаток + 1) of HEX`.

Висновки з роботи

Усі завдання Лабораторної роботи №2 успішно виконано. Реалізовано алгоритми переведення систем числення (BIN, HEX) та побудовано фізичну модель параболічного руху в Scratch.

Дякую за увагу!